Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Construct arithmetic sequences: find the nth term

Construct arithmetic sequences: find the nth term

إنشاء المتتابعات الحسابية وإيجاد الحد العام

Page / صفحة 255 · Q / س 19

For the arithmetic sequence $-3,\ -8,\ -13,\ -18,\ \ldots$: (a) find the common difference; (b) write the nth-term formula for $n \geq 1$; (c) verify your formula using the first and fourth terms. Show your working.

للمتتابعة الحسابية $-3,\ -8,\ -13,\ -18,\ \ldots$: (أ) أوجد الفرق المشترك؛ (ب) اكتب صيغة الحد العام حيث $n \geq 1$؛ (ج) تحقق من الصيغة باستعمال الحدين الأول والرابع. وضح خطوات الحل.

(a) Common difference · الفرق المشترك

(b) nth-term formula · صيغة الحد العام

(c) Verify first and fourth terms · التحقق بالحدين الأول والرابع

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

الأستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____

School / المدرسة: _____

Construct arithmetic sequences: find the nth term

Construct arithmetic sequences: find the nth term

إنشاء المتتابعات الحسابية وإيجاد الحد العام

Page / 255 صفحة · Q / 20 س

For the arithmetic sequence $-2,\ 3,\ 8,\ 13,\ \ldots$: (a) find the common difference; (b) write the nth-term formula for $n \geq 1$; (c) verify your formula using the first and fourth terms. Show your working.

للمتتابعة الحسابية $-2,\ 3,\ 8,\ 13,\ \ldots$: (أ) أوجد الفرق المشترك؛ (ب) اكتب صيغة الحد العام حيث $n \geq 1$؛ (ج) تحقق من الصيغة باستعمال الحدين الأول والرابع. وضح خطوات الحل.

(a) Common difference · الفرق المشترك

(b) nth-term formula · صيغة الحد العام

(c) Verify first and fourth terms · التحقق بالحدين الأول والرابع

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

الأستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____

School / المدرسة: _____

Construct arithmetic sequences: find the nth term

Construct arithmetic sequences: find the nth term

إنشاء المتتابعات الحسابية وإيجاد الحد العام

Page / صفحة 255 · Q / س 21

For the arithmetic sequence $-11,\ -15,\ -19,\ -23,\ \ldots$: (a) find the common difference; (b) write the nth-term formula for $n \geq 1$; (c) verify your formula using the first and fourth terms. Show your working.

للمتتابعة الحسابية $-11,\ -15,\ -19,\ -23,\ \ldots$: (أ) أوجد الفرق المشترك؛ (ب) اكتب صيغة الحد العام حيث $n \geq 1$؛ (ج) تحقق من الصيغة باستعمال الحدين الأول والرابع. وضح خطوات الحل.

(a) Common difference · الفرق المشترك

(b) nth-term formula · صيغة الحد العام

(c) Verify first and fourth terms · التحقق بالحدين الأول والرابع

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Construct arithmetic sequences: find the nth term

Construct arithmetic sequences: find the nth term

إنشاء المتتابعات الحسابية وإيجاد الحد العام

Page / صفحة 255 · Q / س 22

For the arithmetic sequence $-0.75,\ -0.5,\ -0.25,\ 0,\ \ldots$: (a) find the common difference; (b) write the nth-term formula for $n \geq 1$; (c) verify your formula using the first and fourth terms. Show your working.

للمتتابعة الحسابية $-0.75,\ -0.5,\ -0.25,\ 0,\ \ldots$: (أ) أوجد الفرق المشترك؛ (ب) اكتب صيغة الحد العام حيث $n \geq 1$؛ (ج) تحقق من الصيغة باستعمال الحدين الأول والرابع. وضح خطوات الحل.

(a) Common difference · الفرق المشترك

(b) nth-term formula · صيغة الحد العام

(c) Verify first and fourth terms · التحقق بالحدين الأول والرابع

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Construct arithmetic sequences: find the nth term

Construct arithmetic sequences: find the nth term

إنشاء المتتابعات الحسابية وإيجاد الحد العام

For the arithmetic sequence $4,\ 10,\ 16,\ 22,\ \ldots$: (a) find the common difference; (b) write the nth-term formula for $n \geq 1$; (c) verify your formula using the first and fourth terms. Show your working.

للمتتابعة الحسابية $4,\ 10,\ 16,\ 22,\ \ldots$: (أ) أوجد الفرق المشترك؛ (ب) اكتب صيغة الحد العام حيث $n \geq 1$؛ (ج) تحقق من الصيغة باستعمال الحدين الأول والرابع. وضح خطوات الحل.

(a) Common difference · الفرق المشترك

(b) nth-term formula · صيغة الحد العام

(c) Verify first and fourth terms · التحقق بالحدين الأول والرابع

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Apply the arithmetic sequence formula

Apply the arithmetic sequence formula
تطبيق صيغة المتتابعة الحسابية
Page / 255 · صفحة Q / 19 · س

An arithmetic sequence has formula $a_n = -5n + 2$ for $n \geq 1$. (a) Find a_{101}. (b) Find the term number n whose value is -103. Show substitution and solve for n.

متتابعة حسابية حدها العام $a_n = -5n + 2$ حيث $n \geq 1$. (أ) أوجد a_{101}. (ب) أوجد رتبة الحد n الذي قيمته -103. وضح التعويض وحل المعادلة لإيجاد n.

(a) Substitute n=101 and find the term · التعويض لإيجاد الحد ١٠١

(b) Set the formula equal to the given value and find n · إيجاد رتبة الحد

Verify the term number · التحقق من رتبة الحد

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Apply the arithmetic sequence formula

Apply the arithmetic sequence formula
تطبيق صيغة المتتابعة الحسابية

Page / 255 صفحة · Q / 20 س

An arithmetic sequence has formula $a_n = 5n - 7$ for $n \geq 1$. (a) Find a_{101}. (b) Find the term number n whose value is 73. Show substitution and solve for n.

متتابعة حسابية حدها العام $a_n = 5n - 7$ حيث $n \geq 1$. (أ) أوجد a_{101}. (ب) أوجد رتبة الحد n الذي قيمته 73. وضح التعويض وحل المعادلة لإيجاد n.

(a) Substitute n=101 and find the term · التعويض لإيجاد الحد ١٠١

(b) Set the formula equal to the given value and find n · إيجاد رتبة الحد

Verify the term number · التحقق من رتبة الحد

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

الأستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Apply the arithmetic sequence formula

Apply the arithmetic sequence formula
تطبيق صيغة المتتابعة الحسابية
Page / 255 · صفحة Q / 21 · س

An arithmetic sequence has formula $a_n = -4n - 7$ for $n \geq 1$. (a) Find a_{101}. (b) Find the term number n whose value is -63. Show substitution and solve for n.

متتابعة حسابية حدها العام $a_n = -4n - 7$ حيث $n \geq 1$. (أ) أوجد a_{101}. (ب) أوجد رتبة الحد n الذي قيمته -63. وضح التعويض وحل المعادلة لإيجاد n.

(a) Substitute n=101 and find the term · التعويض لإيجاد الحد ١٠١

(b) Set the formula equal to the given value and find n · إيجاد رتبة الحد

Verify the term number · التحقق من رتبة الحد

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____

School / المدرسة: _____

Apply the arithmetic sequence formula

Apply the arithmetic sequence formula

تطبيق صيغة المتتابعة الحسابية

Page / 255 صفحة · Q / 22 س

An arithmetic sequence has formula $a_n = 0.25n - 1$ for $n \geq 1$. (a) Find a_{101}. (b) Find the term number n whose value is 5.25. Show substitution and solve for n.

متتابعة حسابية حدها العام $a_n = 0.25n - 1$ حيث $n \geq 1$. (أ) أوجد a_{101}. (ب) أوجد رتبة الحد n الذي قيمته 5.25. وضح التعويض وحل المعادلة لإيجاد n.

(a) Substitute n=101 and find the term · التعويض لإيجاد الحد ١٠١

(b) Set the formula equal to the given value and find n · إيجاد رتبة الحد

Verify the term number · التحقق من رتبة الحد

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Apply the arithmetic sequence formula

Apply the arithmetic sequence formula

تطبيق صيغة المتتابعة الحسابية

An arithmetic sequence has formula $a_n = 6n - 2$ for $n \geq 1$. (a) Find a_{101}. (b) Find the term number n whose value is 106. Show substitution and solve for n.

متتابعة حسابية حدها العام $a_n = 6n - 2$ حيث $n \geq 1$. (أ) أوجد a_{101}. (ب) أوجد رتبة الحد n الذي قيمته 106. وضح التعويض وحل المعادلة لإيجاد n.

(a) Substitute n=101 and find the term · التعويض لإيجاد الحد ١٠١

(b) Set the formula equal to the given value and find n · إيجاد رتبة الحد

Verify the term number · التحقق من رتبة الحد

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825